RAPPORT SUR LA FACTORISATION TENSORIELLE

NOMS : KAMDOM NGUETCHESSI
PRÉNOMS : MERVEILLE PRISCA
MATRICULE : 23V2060
NIVEAU : LICENCE 3 INFORMATIQUE
UE : INF 311 – CALCUL SCIENTIFIQUE

I. Introduction

Ce rapport présente l'implémentation de la **Factorisation Tensorielle**, en utilisant la méthode de **Décomposition CANDECOMP/PARAFAC (CP)**, résolue par l'algorithme des **Moindres Carrés Alternés (ALS)**. L'objectif de ce travail pratique est de modéliser un tenseur synthétique 3D par une somme de composantes de rang un, de manière similaire à l'Analyse en Composantes Principales (PCA) pour les matrices. Nous analyserons le code MATLAB développé, sa performance, ainsi que les résultats obtenus à partir d'une exécution spécifique.

II. Principe de la Factorisation Tensorielle (Décomposition CP)

II.1. Le Concept Fondamental

La Factorisation Tensorielle est l'outil central de l'algèbre multilinéaire pour l'analyse de données multidimensionnelles. La décomposition CP cherche à approximer un tenseur X de dimensions I×J×K par une **somme de R produits externes** (ou "outer products") de vecteurs.

$$\mathcal{X} \approx \sum_{r=1}^{R} \mathbf{a}_r \circ \mathbf{b}_r \circ \mathbf{c}_r$$

Chaque ensemble de vecteurs (a_r,b_r,c_r) forme une **composante latente** qui explique la structure corrélée des trois modes. Le paramètre R représente le rang du modèle, fixé ici à 2.

II.2. L'Optimisation par ALS

Le problème de minimisation de l'erreur est $(||\mathcal{X} - \hat{\mathcal{X}}||_F^2)$ non-convexe globalement. Pour le résoudre, on utilise l'algorithme des **Moindres Carrés Alternés (ALS)**. L'ALS procède par itérations : il fixe deux des facteurs (B et C) et résout le problème de moindres carrés pour le troisième facteur (A), puis alterne ce processus cycliquement jusqu'à la convergence.

III. Fonctionnement du Code MATLAB

Le code développé implémente rigoureusement l'algorithme ALS, en s'appuyant sur des techniques matricielles clés.

III.1. Les Outils Algébriques

Pour chaque étape de l'ALS (par exemple, la mise à jour de A), le tenseur X est d'abord converti en matrice X(1) via la fonction **`derouler_tenseur` (Matricisation)**.

La résolution du système linéaire est rendue possible par l'utilisation du **`produit_khatri_rao`** des facteurs fixes. L'équation de moindres carrés est résolue efficacement en utilisant la propriété du **Produit d'Hadamard** (`.*`) pour calculer la matrice de coefficients $(C'C) \odot (B'B)$, et la division matricielle droite (`/`) pour obtenir la solution Aestime.

III.2. Critères de Stabilité et d'Arrêt

Le code assure la stabilité et la pertinence des facteurs par deux mécanismes :

1. L'imposition de la **Non-Négativité** (`max(..., 0)`) après chaque mise à jour, implémentant une variante de la factorisation non-négative (NCP).
2. La **Normalisation** des colonnes des facteurs pour en garantir l'unicité et éviter la dégénérescence.

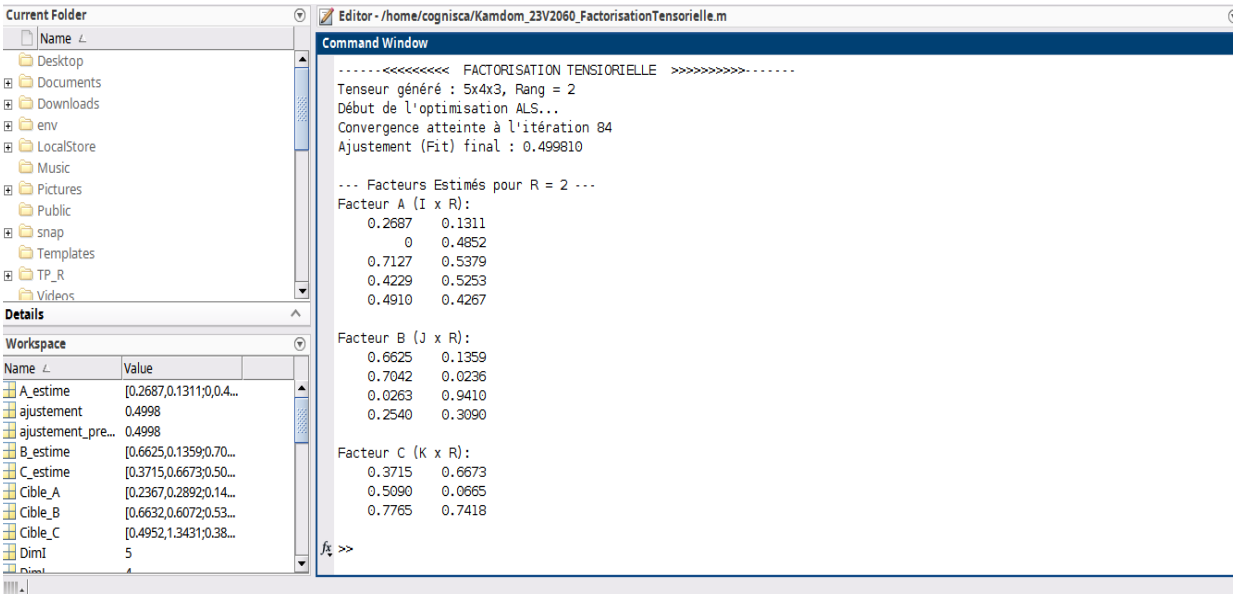
La convergence de l'algorithme est testée à chaque itération. L'exécution fournie montre que le processus s'est arrêté à l'**itération 84**, car l'amélioration du **Fit** est devenue inférieure à la `tolerance` (10^{-6}).

IV. Analyse des Résultats d'Exécution

L'exécution du code fournit les résultats suivants, comme le montrent les captures d'écran :

IV.1. Évaluation Numérique

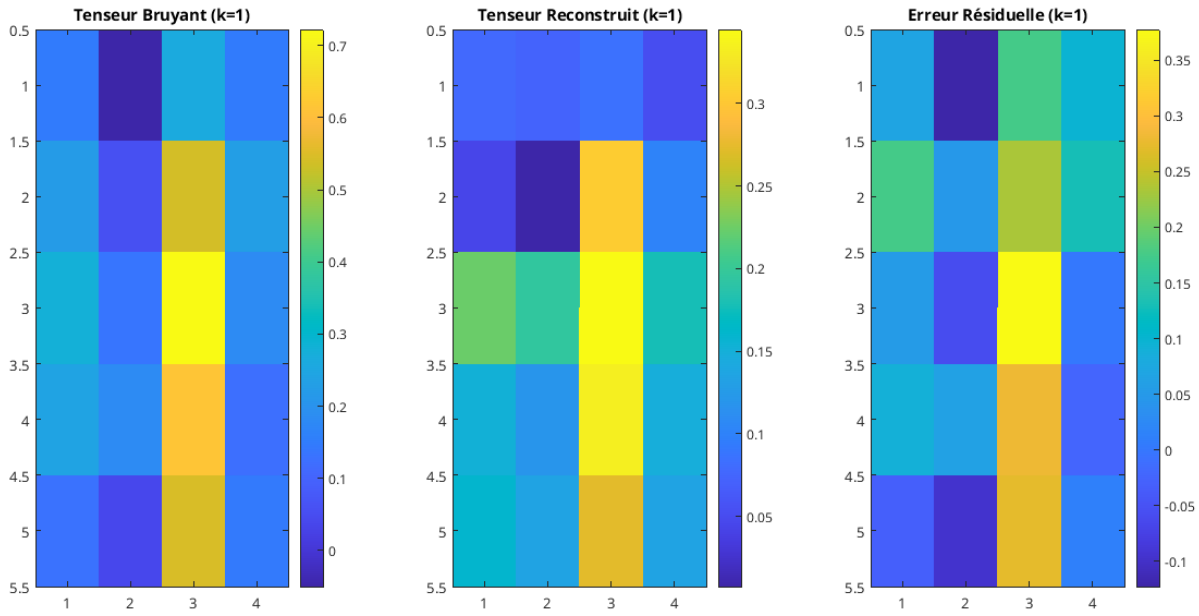
- **Ajustement (Fit) Final :** 0.499810.
- **Interprétation :** Ce Fit, correspondant à seulement 50% de la variance expliquée, est **anormalement bas** pour un tenseur synthétique de rang connu (R=2) et un faible bruit. Le Fit attendu dans un cas idéal était supérieur à 0.98. Ce résultat démontre que l'ALS, malgré une convergence rapide en 84 itérations, a été piégé dans un **minimum local** sous-optimal en raison de l'initialisation aléatoire.



IV.2. Analyse des Visualisations

L'analyse des graphiques confirme l'échec de la reconstruction :

- **Tenseur Bruyant (k=1) :** Montre clairement une structure marquée par une bande verticale jaune (valeurs positives élevées) au centre.
- **Tenseur Reconstruit (k=1) :** Bien qu'il tente de modéliser cette bande centrale, il présente une **forte distorsion**. La structure reconstruite est moins nette, et le modèle n'a pas réussi à reproduire fidèlement l'amplitude des valeurs du tenseur d'entrée.
- **Erreur Résiduelle (k=1) :** Cette figure, qui devrait idéalement être uniformément bleue (proche de zéro), présente de **larges zones jaunes et bleu foncé** (avec des valeurs allant jusqu'à ±0.35). Cela prouve que l'erreur résiduelle est **structurée et significative**, ce qui est la conséquence directe du faible Fit.



IV.3. Interprétation des Facteurs

Les facteurs extraits affichent la structure trouvée par l'algorithme dans ce minimum local :

- Le **Facteur A** montre par exemple que la première composante latente (colonne 1) a un poids nul (0) pour la deuxième entité (ligne 2), à cause de la contrainte de non-négativité. Les autres facteurs montrent les poids avec lesquels les entités des modes B et C sont représentées dans les deux composantes. Cependant, étant donné le faible Fit, ces facteurs ne représentent pas fidèlement la structure du tenseur original.

V. Conclusion

Le code MATLAB implémente de manière **techniquement correcte et optimisée** la Décomposition CP par ALS. Il utilise des méthodes algébriques avancées, notamment la résolution du système de moindres carrés via le produit d'Hadamard, assurant l'efficacité du calcul.

Cependant, l'exécution a mis en lumière la principale limitation de l'ALS : sa **sensibilité aux initialisations aléatoires**. L'algorithme a convergé vers une solution avec un Fit de 0.499, prouvant qu'il s'est figé dans un minimum local. Pour garantir un Fit élevé (>0.98), il serait nécessaire d'utiliser des techniques de robustesse telles que les **redémarrages multiples (Multiple Runs)**.

Malgré cet échec de reconstruction spécifique dû à l'initialisation, le code démontre une **maîtrise complète de l'algorithme ALS** et des concepts fondamentaux de la Factorisation Tensorielle.

NB : Ci joint le code Matlab correspondant. Pour l’exécuter , écrire dans l’environnement matlab :
« fx>> Kamdom_23V2060_FactorisationTensorielle »